



Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el UMD

Lautaro Silva Pizzi

ITeDA (CNEA-CONICET-UNSAM) — Lic. en Ciencias Físicas, FCEN-UBA

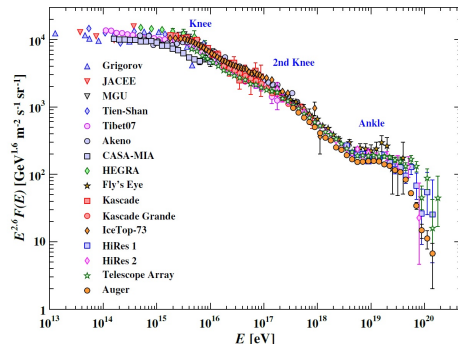
Directores: Dr. Juan Manuel Figueira, Dr. Federico Sánchez

RAFA 2026

Motivación: rayos cósmicos de ultra-alta energía

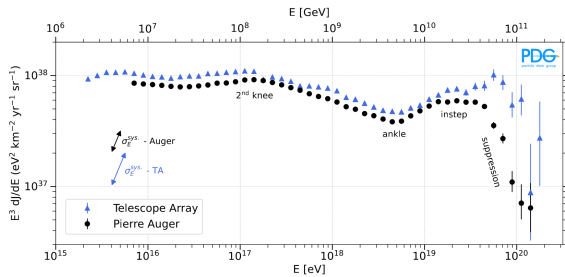
¿Qué son los rayos cósmicos de ultra-alta energía?

- Partículas cargadas de origen astrofísico que llegan a la Tierra con energías $E > 10^{18}$ eV, hasta $\sim 10^{20}$ eV.
- Hasta **7 órdenes de magnitud** por encima de la energía alcanzada en el LHC (~ 10 TeV).
- Flujo extremadamente bajo: de varias partículas/m²/s ($E \sim 10^{11}$ eV) a ~ 1 partícula por km² por *siglo* ($E > 10^{19}$ eV).
- Tres preguntas abiertas: **origen**, **mecanismo de aceleración** y **composición química**.



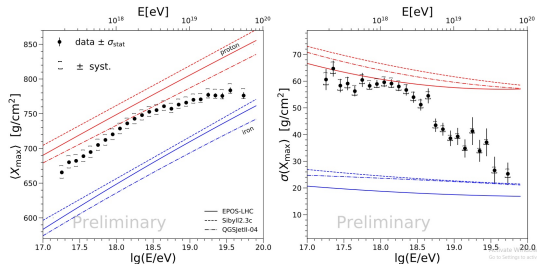
Espectro de energía

- El espectro de energía $J(E) \propto E^{-\gamma}$, con estructuras finas: *rodilla* ($\sim 3 \times 10^{15}$ eV), *segunda rodilla* ($\sim 10^{17}$ eV), *tobillo* ($\sim 5 \times 10^{18}$ eV).
- Supresión de flujo por encima de 4×10^{19} eV, confirmada por Auger con alta significancia estadística.
- Pero el **espectro no dice de qué está hecho** el rayo cósmico.



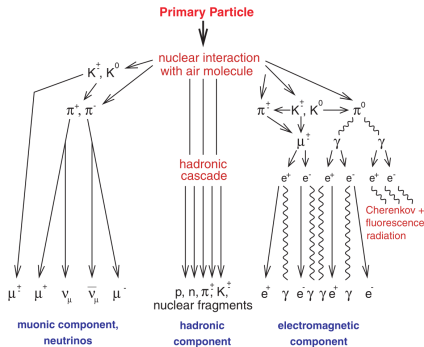
El problema abierto: composición de masa

- Un rayo cósmico primario inicia una **cascada hadrónica** en la alta atmósfera: una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS).
- Un observable de composición central: $X_{\text{máx}}$, la profundidad atmosférica del máximo desarrollo de la cascada.
- Núcleos pesados (Fe) interactúan más alto $\Rightarrow X_{\text{máx}}$ **más superficial** que un protón de igual energía.
- Auger mide $X_{\text{máx}}$ con el FD — pero **sólo $\sim 15\%$** del tiempo (noches oscuras y despejadas).



Anatomía de una lluvia: dos componentes muy distintas

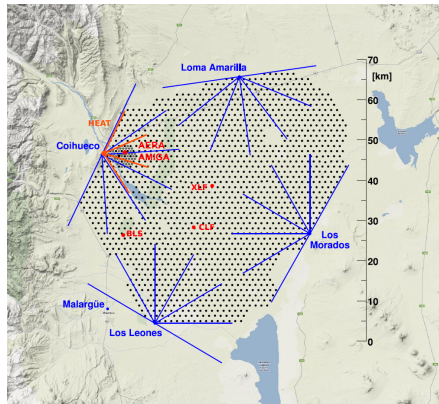
- **Componente electromagnética**
($e^\pm, \gamma$): numerosísima, se regenera y absorbe rápido (*bremssstrahlung*, creación de pares).
- **Componente muónica:** producida en el decaimiento de piones y kaones, viaja casi en línea recta y penetra el suelo con poca pérdida de energía.
- Los detectores de superficie estándar **miden la suma de ambas** — mezclando dos físicas distintas en una sola señal.



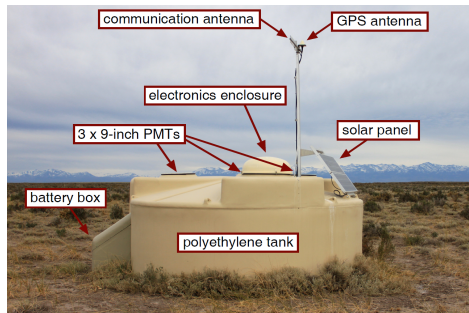
El Observatorio Pierre Auger

El Observatorio Pierre Auger

- Mendoza, Argentina. **3000 km²**, el detector de rayos cósmicos más grande del mundo.
- **Detección híbrida:** 1660 tanques Cherenkov en agua (SD, espaciado 1500 m) + 24 telescopios de fluorescencia (FD) en 4 sitios.
- El SD mide todo el año (duty cycle $\sim 100\%$); el FD sólo de noche, calibra la escala de energía.

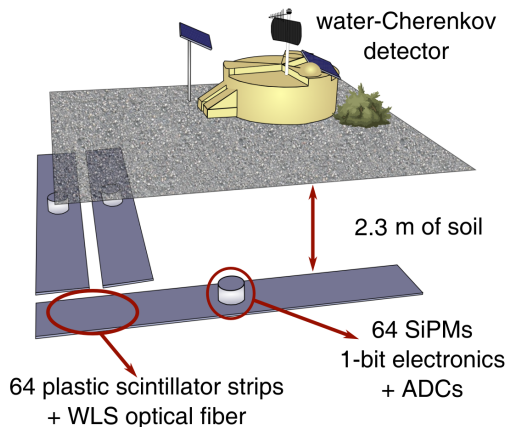


- La gran actualización del Observatorio, ya desplegada.
- Un **Centellador de Superficie** (SSD, $3,8 \text{ m}^2$) sobre cada tanque Cherenkov: responde distinto a fotones/electrones que a muones.
- La combinación WCD+SSD permite *desenredar estadísticamente* las dos componentes en superficie — pero no las separa físicamente.



AMIGA y el Detector Subterráneo de Muones (UMD)

- **Enterrado 2.3 m** junto a cada tanque de superficie $\Rightarrow \sim 540 \text{ g/cm}^2$ de tierra — el equivalente a una atmósfera terrestre completa adicional.
- 3 módulos centelladores de 10 m^2 c/u, 64 tiras por módulo, lectura con fotomultiplicadores de silicio (SiPM).
- Parte de la extensión *Infill* (750 m) del arreglo, apuntando a la transición galáctico/extragaláctico ($\sim 10^{17} \text{ eV}$).



¿Por qué el UMD es un detector distinto?

El blindaje de tierra actúa como doble filtro

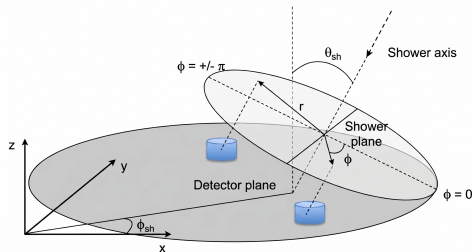
1. **Absorción electromagnética total:** 2.3 m de tierra extinguen por completo $e^\pm/\gamma$. La señal del UMD es un frente **muónico puro** — sin la convolución $S_{EM} + S_\mu$ del SD.
2. **Umbral cinemático:** sólo atraviesan la tierra los muones que llegan al **nivel del suelo** con $E_\mu \gtrsim 1 \text{ GeV}/\cos\theta$ (antes de cruzar los 2.3 m). El UMD selecciona así la población de muones de *alta energía*, nacidos en las primeras generaciones hadrónicas.

Esta es la idea central de la tesis: usar el UMD para aislar la física de la componente muónica pura.

Fenomenología: el origen de la asimetría azimutal

El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

- Lluvia vertical ($\theta = 0^\circ$): simetría circular perfecta — todos los detectores a igual r ven la misma densidad.
- Lluvia inclinada ($\theta > 0^\circ$): el plano de la lluvia ya no es paralelo al suelo.
- Aparecen dos regiones privilegiadas:
 - **Temprana** ($\phi \approx 0^\circ$): golpea el suelo primero, recorrió *menos* atmósfera.
 - **Tardía** ($\phi \approx \pm 180^\circ$): golpea después, recorrió *más* atmósfera.



Mecanismo 1: atenuación atmosférica

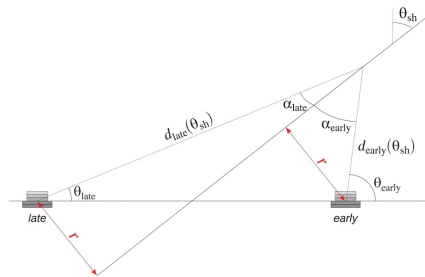
- La región tardía atraviesa **más atmósfera** antes de llegar al suelo $\Rightarrow$ la cascada se absorbe más en su camino.
- Resultado: un **exceso de densidad en la región temprana**.
- Actúa sobre ambas componentes, pero con más fuerza sobre la EM (longitud de radiación corta) que sobre los muones (ionización, mucho más penetrantes).

Signo

Atenuación atmosférica $\Rightarrow A_1 > 0$

Mecanismo 2: proyección geométrica del disco

- Haz de muones isotrópico, pero lluvia inclinada: el **ángulo de incidencia sobre el suelo** es distinto en la región temprana y la tardía ($\theta_{\text{early}} \neq \theta_{\text{late}}$, misma r).
- Esa diferencia cambia el área efectiva que cada estación subtiende — un efecto **puramente geométrico de proyección**, no de dispersión angular de los muones.
- Bertou & Billoir (GAP-2000-017) cuantifican este término $\mathcal{A}_{\text{geo}}$.



Signo

Para un plano ideal, la proyección geométrica **también** da $A_1 > 0$ (GAP-2026-041, §2.2).

El observable: el primer armónico azimutal

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi)$$

- $A_1 > 0$: exceso temprano; $A_1 < 0$: exceso tardío — requiere un mecanismo *adicional* a los dos ya vistos.
- Fase fijada en $\phi_0 = 0$ (línea temprano-tardía), siguiendo la convención de estudios previos con el SD.
- Deflexión geomagnética: efecto de segundo orden aquí; dominante sólo en lluvias muy horizontales ($\theta > 80^\circ$).

Si los dos mecanismos conocidos dan siempre $A_1 > 0$, ¿qué pasa si medimos $A_1 < 0$?

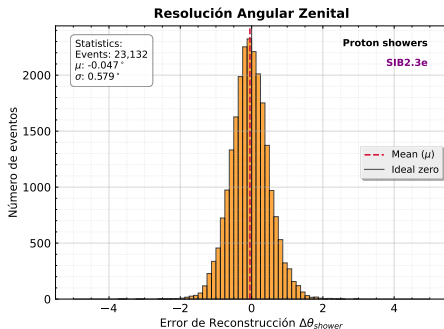
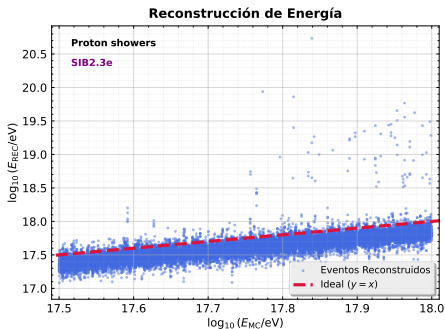
**Método: simulaciones y
reconstrucción**

De CORSIKA a un valor de A_1



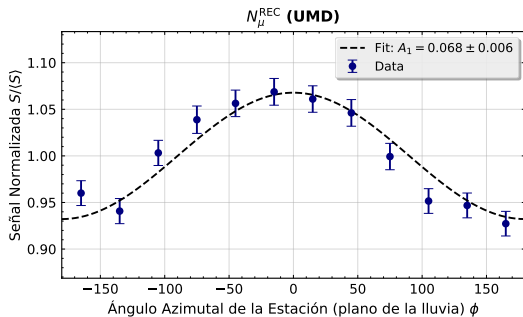
- Producción icrc2025-test7: p / He / O / Fe, SIBYLL 2.3e (+QGSJET-III, EPOS-LHC-R), $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$, $\theta \in [0^\circ, 65^\circ]$.
- Dos topologías de evaluación:
 - **Anillo Denso:** 12 estaciones virtuales a $r = 450$ m fijo, cada 30° — entorno de control, sin LDF.
 - **Infill:** arreglo real de 750 m, espectro continuo de r .

Validación: la reconstrucción es fiable

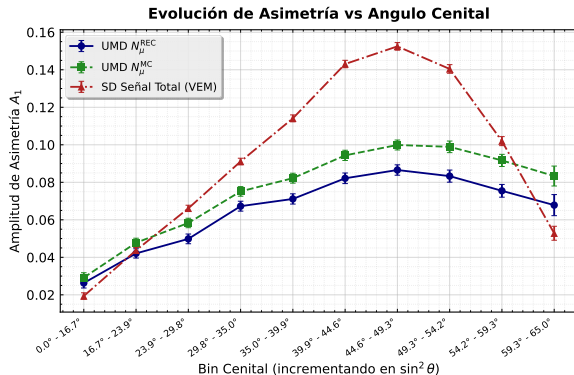


- Energía: subestimación sistemática $\mu \approx -0,14$ en $\Delta \log_{10} E$ (*muon deficit* de los modelos hadrónicos), $\sigma \approx 0,11$.
- Ángulo cenital θ : sesgo $< 0,05^\circ$, resolución $\sigma \approx 0,6^\circ$ — no introduce modulación espuria en A_1 .

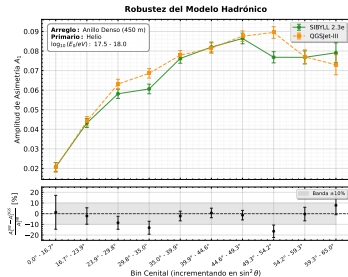
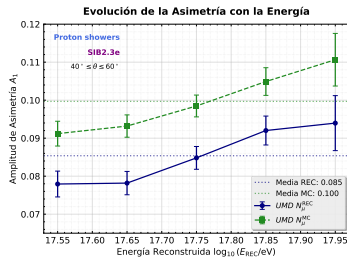
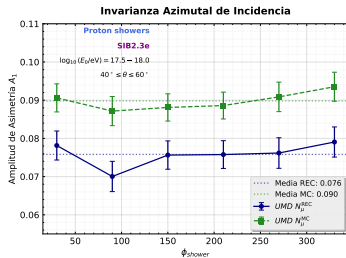
Resultados I: el Anillo Denso



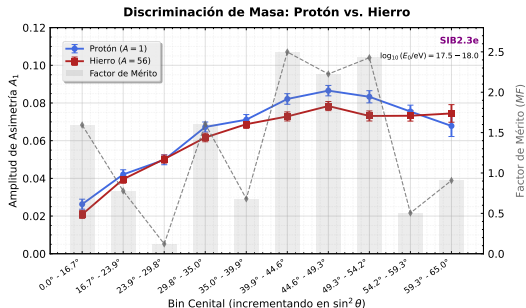
- 12 estaciones virtuales, $r = 450$ m, bin más inclinado (59° – 65°).
- Modulación clara: diferencia pico-a-pico $\approx 14\%$ ($\pm 7\%$ respecto a la media).
- El ajuste armónico de primer orden reproduce los datos con $\chi_\nu^2 \approx 1$.



- θ bajo: el SD (dominado por EM) tiene A_1 mucho mayor que el UMD.
- $\theta \gtrsim 50^\circ$: la componente EM se absorbe casi por completo — el SD cae **por debajo** del UMD.
- El UMD crece de forma suave y estable, con una leve caída recién en los bins más inclinados.



- A_1 es independiente de la dirección de arribo, crece levemente y linealmente con E ($\Delta A_1 \approx 0,015$), y es estable entre SIBYLL 2.3e y QGSJET-III (dentro de $\pm 10\%$).

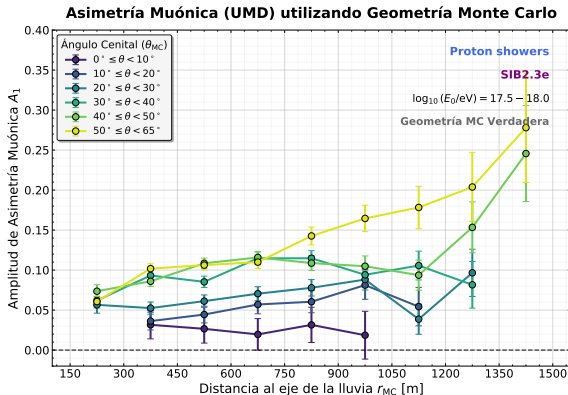


- $\langle A_1^p \rangle > \langle A_1^{Fe} \rangle$ sistemáticamente.
- *Hipótesis interpretativa* (a confirmar): un $X_{\text{máx}}$ más profundo (protón) concentraría espacialmente más el frente muónico.
- Factor de Mérito

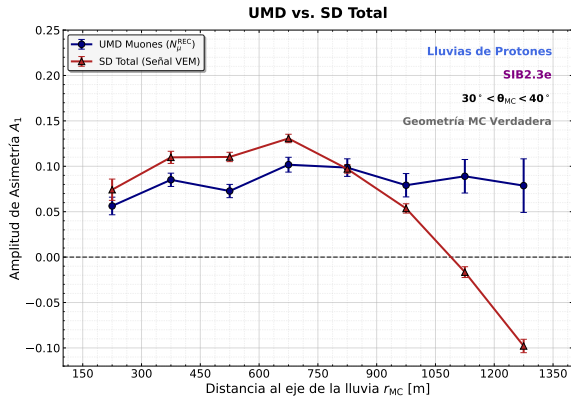
$$MF = \frac{|\langle A_1^p \rangle - \langle A_1^{Fe} \rangle|}{\sqrt{\sigma_p^2 + \sigma_{Fe}^2}}$$
- *Sweet spot*: $MF \approx 2,5$ en $\theta = 40^\circ - 55^\circ$.

Nota: este valor corresponde al Anillo Denso con geometría ideal — es una **cota superior**. La reconstrucción real (Bloque 6) reduce esta separación.

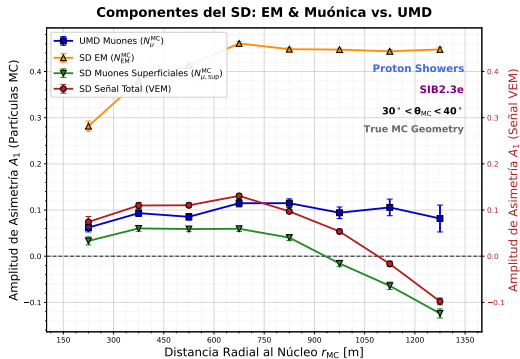
Resultados II: el arreglo *Infill* y la inversión del SD



- Régimen vertical ($\theta < 10^\circ$):
 $A_1 \approx 0$.
- Régimen intermedio: crecimiento con saturación/meseta.
- Régimen inclinado ($\theta \gtrsim 40^\circ$): crecimiento monótono, sin saturación, robusto hasta 1500 m.



- UMD: crecimiento monótono positivo.
- SD Total: máximo local ~ 700 m, cruza a **negativo** más allá de ~ 1 km.
- Ya reportado por la Colaboración para el SD; **primera vez** contrastado directamente contra la señal puramente muónica del UMD.



	$r=450$	$r=800$	$r=1200$ m
SD-EM	+0,40	+0,45	+0,44
SD-μ	+0,05	+0,04	-0,10
SD Total	+0,11	+0,09	-0,08
UMD N_{μ}	+0,10	+0,12	+0,11

- EM: fuertemente positiva en todo r
— trazador puro de atenuación.
- Muones *de superficie* (sin umbral): son los que invierten.

¿Qué explica la inversión del SD?

El UMD sí está explicado

Divergencia cinemática ponderada por espectro + proyección geométrica sobre un plano enterrado **reproducen** el valor medido: predicho +0,13 vs. observado +0,11 ($r=1200$ m).

El SD sigue siendo una pregunta abierta

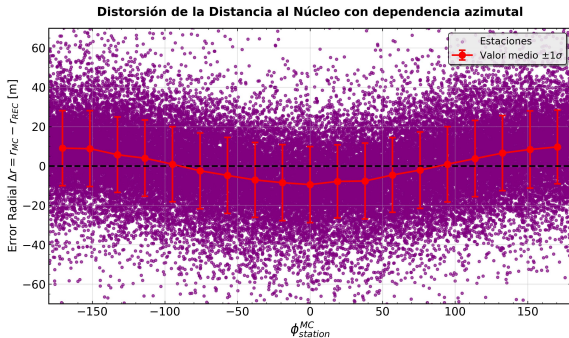
El mismo marco predice para el SD +0,19 — el dato mide -0,10. **Diferencia** $\approx 0,29$, **y de signo equivocado**. Esto reemplaza la explicación de “filtro cinemático / Población B” escrita originalmente en la tesis, que ordena los detectores al revés.

Hacen falta más efectos para explicar al SD. Ocho mecanismos evaluados y descartados cuantitativamente hasta ahora (backup) — ¿qué más está pasando a lo largo de este mismo eje temprano-tardío?

Un segundo sistemático: el sesgo del núcleo

El núcleo reconstruido se corre a lo largo del eje temprano-tardío

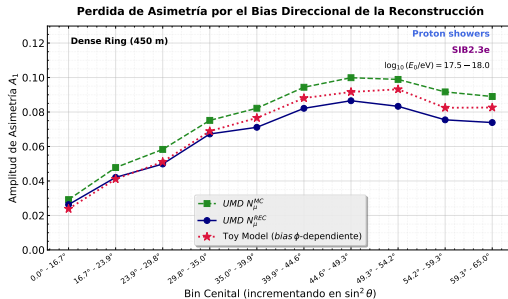
SIMULACIONES (MC)



- $\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$ vs. ϕ_{MC} de la estación, estaciones reales del *Infill*.
- Región temprana ($\phi \approx 0^\circ$): $\Delta r < 0$ — el núcleo reconstruido queda **más lejos**.
- Región tardía ($\phi \approx \pm 180^\circ$): $\Delta r > 0$ — queda **más cerca**.

El sesgo de reconstrucción del núcleo ya era conocido; que esté sistemáticamente alineado con el eje temprano-tardío, no.

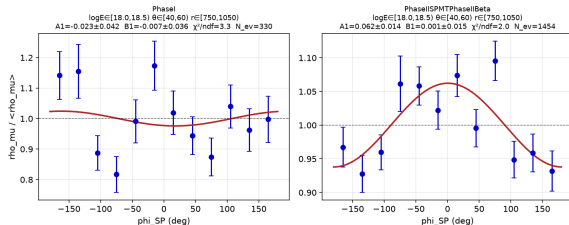
- *Offline* ajusta la LDF asumiéndola **simétrica en ϕ** , pero la señal real no lo es.
- El único grado de libertad para absorber ese exceso/déficit es la **posición del núcleo** — y lo arrastra hacia la región tardía.
- *Toy Model*: *bootstrap* sobre el residuo de sobreconteo direccional, inyectado sobre N_{μ}^{MC} .



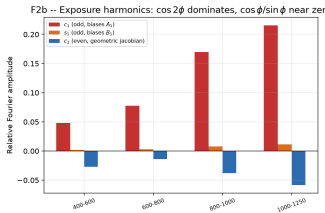
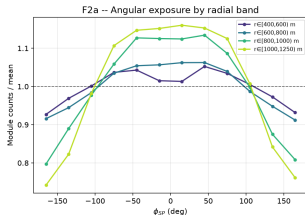
Reproduce **exactamente** la caída de A_1 para $\theta \lesssim 35^\circ$; explica $> 50\%$ para $\theta \gtrsim 35^\circ$ — el resto es, precisamente, el corrimiento geométrico de la figura anterior.

Hacia los datos reales

Replication of the preliminary notebook's cut, with bootstrap errors + χ^2/ndf



- $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17,5, 18,0)$,
 $\theta \in [50^\circ, 65^\circ)$, $r \in [750, 900)$ m.
- $A_1 = +0,067 \pm 0,014$,
 $\chi^2/\text{ndf} = 2,3$, 6193 eventos,
 4.8σ .
- Signo correcto, magnitud consistente con las simulaciones.
- *Auditoría preliminar*, fuera del Cap. 7 de la tesis (aún sin escribir) — pipeline de datos de campo ya operativo.



- La geometría real del *Infill* no expone las 12 fases ϕ_{SP} por igual.
- El término $\cos \phi$ de esa exposición —el mismo armónico que se ajusta— crece con r : $0,05 \rightarrow 0,22$ de 450 a 1200 m.
- A $r \gtrsim 1$ km es **comparable** a A_1 del Anillo Denso.

Próximo paso: corregir por exposición antes de reportar A_1 como medición de composición.

Producto de la tesis: las notas GAP

GAP-2026-041 (agosto 2026)

“Azimuthal Asymmetries in Extensive Air Showers: UMD–SD Comparison and Insights into the Surface-Detector Sign Inversion” — L. Silva Pizzi, J. M. Figueira, F. Sánchez. Primera extensión al UMD; establece el contraste UMD/SD presentado hoy.

En preparación

El sesgo de reconstrucción del núcleo y su alineación sistemática con el eje temprano-tardío ($\sigma_{\text{core}} \approx 20\text{--}40\text{ m}$) — el resultado que acabamos de ver.

Conclusiones y próximos pasos

Conclusiones

1. El UMD aísla, por primera vez, la asimetría azimutal de una señal **puramente muónica** — y esa asimetría es medible, robusta y un **discriminador de masa** viable ($MF \approx 2,5$).
2. El contraste UMD/SD revela una **inversión de signo del SD** real y no trivial — explicada del lado del UMD, todavía **abierta** del lado del SD.
3. Los primeros datos reales del *Infill* muestran una señal **positiva y significativa** ($4,8\sigma$), con un sistemático de exposición angular identificado y en corrección.

Próximos pasos

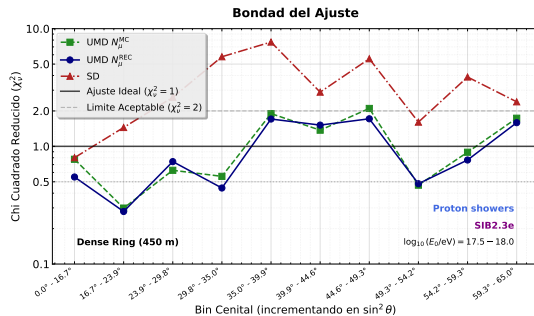
Corrección de exposición en datos reales → Cap. 7 y 8 de la tesis → comparación final MC vs. datos reales para composición de masa.

¡Gracias!

lutarosilvapizzi@gmail.com

Backup: mecanismos evaluados para la inversión del SD

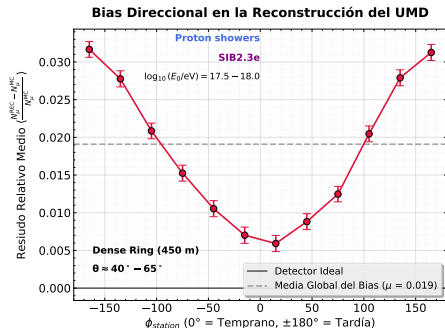
Candidato	Veredicto
Divergencia cinemática, Población B	Población equivocada — favorece la región temprana por debajo de $E^* \approx 2\text{--}4$ GeV
Divergencia, ponderada por espectro (v1)	Sigue favoreciendo la región temprana en todo rango acotado
Divergencia, ponderada por espectro (corregida)	A_1 cae con el umbral — ordena los detectores al revés
Track-length / VEM en el tanque	Exactamente cero (teorema de la cuerda media de Cauchy), no negativo
Apertura del tanque sobre conteo crudo	Favorece la región temprana (+0,03) — contrario a la inversión
Scattering de Coulomb en vuelo	Signo correcto, pero factor ~ 50 veces demasiado chico
Signo de atenuación muónica (Bertou & Billoir)	Retractado — mezcla de poblaciones y probable doble conteo
Artefacto de muestreo / exposición de estaciones	Descartado — test causal directo (<i>bootstrap</i>) desplaza A_1 en $< 0,002$



- UMD (MC y REC): $\chi_v^2 \approx 1$ en todo el rango.
- SD: hasta $\chi_v^2 \sim 10$ — no es una falla del modelo, sino la enorme estadística EM haciendo visibles desviaciones de segundo orden.

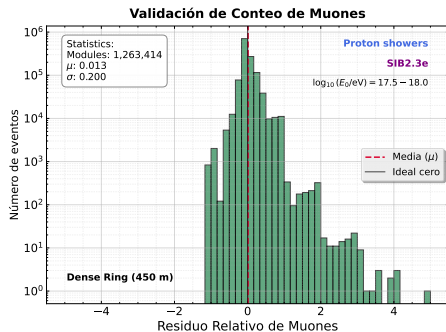
Backup: el sesgo de conteo direccional que alimenta el *Toy Model*

SIMULACIONES (MC)



El residuo relativo de reconstrucción de muones es sistemáticamente mayor en la región tardía (baja densidad) que en la temprana — este residuo, segmentado por ϕ , es lo que se inyecta en el *Toy Model*.

Backup: validación del conteo de muones



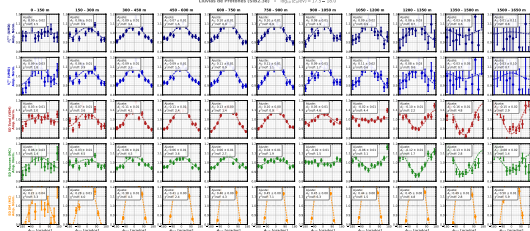
Residuo relativo $(N_{\mu}^{\text{REC}} - N_{\mu}^{\text{MC}})/N_{\mu}^{\text{MC}}$: media cercana a cero, cola extendida de sobre-reconstrucción — acotada por abajo en -1 (no puede reconstruirse un número negativo de muones).

Backup: galería de ajustes *Infill*, ejemplo $30^\circ\text{--}40^\circ$

SIMULACIONES (MC)

Geometría Monte Carlo

Arreglo Infill: Análisis Multisignal - Geometría MC Verdadera ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)



Geometría reconstruida

Arreglo Infill: Análisis Multisignal - Geometría Reconstruida ($30^\circ \leq \theta < 40^\circ$)

